Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Sunčev sustav: mala tijela



Predavanje 8

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Asteroidi i glavni pojas
2. Objekti blizu Zemlje
3. Kometi
4. Kuiperov pojas i Oortov oblak
5. Meteori, rojevi i meteoriti
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- objašnjava nastanak Kirkwoodovih pukotina i računa položaje rezonancija;
- razlikuje skupine objekata blizu Zemlje i opisuje mjere planetarne obrane;
- tumači građu kometa i porijeklo kratkoperiodičkih i dugoperiodičkih staza;
- razlikuje meteoroid, meteor i meteorit te računa satni broj roja.

Mala tijela su **ostatci gradnje** — najbolje sačuvani uzorci materijala od kojeg su nastali planeti.

1. Asteroidi i glavni pojas

Glavni pojas

- Leži između Marsa i Jupitera, otprilike od 2,1 **do** 3,3 **AJ**
- Poznato je preko **milijun** asteroida većih od kilometra
- Ukupna masa $\approx 4\,\%$ mase Mjeseca; trećina toga je Ceres
- **Nije** ostatak razorenog planeta — Jupiterove smetnje nisu dopustile da se planet uopće sastavi
- Prazan je: susjedi su milijune kilometara jedan od drugoga

Patuljasti planet je kuglast, ali **nije očistio okolinu staze**.

Tijelo	a **[AJ]**	D **[km]**	**Napomena**
Ceres	2,77	940	patuljasti planet
Vesta	2,36	525	najsvjetliji
Palas	2,77	512	nagnuta staza
Higija	3,14	434	tip C
Psiha	2,92	226	tip M
Eros	1,46	17	NEO, tip S

Tipovi prema sastavu

- **C** (ugljični) — oko 75 %, tamni, vanjski dio pojasa
- **S** (silikatni) — kamenito-željezni, unutarnji dio
- **M** (metalni) — pretežno željezo i nikal

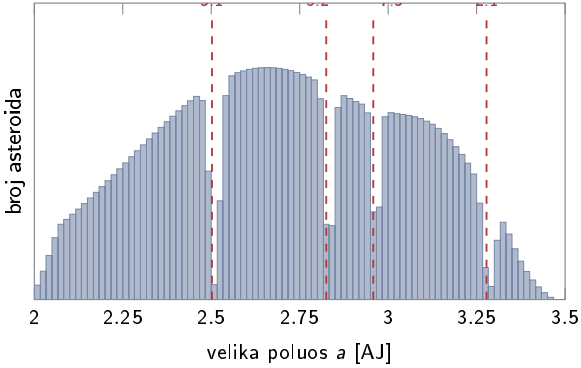
Kirkwoodove pukotine

U raspodjeli asteroida po velikoj poluosi postoje izrazito prazna mjesta — **Kirkwoodove pukotine**.

Nalaze se ondje gdje je period asteroida u **jednostavnom omjeru** s Jupiterovim. Ponavljane smetnje uvijek u istoj fazi izbace asteroid iz takve staze.

$$a = a_J \left(\frac{n}{m}\right)^{2/3}$$

Ista pojava, ali **suprotnog predznaka**, drži Trojance i plutine na stabilnim stazama.

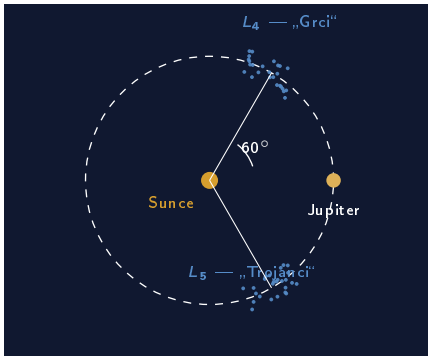


Omjeri se odnose na broj ophoda asteroida naprama ophodima Jupitera.

Trojanci i druge skupine

Trojanci dijele stazu s planetom, ali se drže 60° ispred ili iza njega — u Lagrangeovim točkama L_4 i L_5.

- Jupiterovih Trojanaca poznato je preko 13 000
- Skupina ispred planeta (L_4) nosi imena grčkih junaka, ona iza (L_5) trojanskih
- Trojance imaju i Neptun, Mars i Zemlja



Ostale skupine

- **Kentauri** — između Jupitera i Neptuna, nestabilne staze
- **Porodice** — ostatci sudara, dijele slične elemente staze

2. Objekti blizu Zemlje

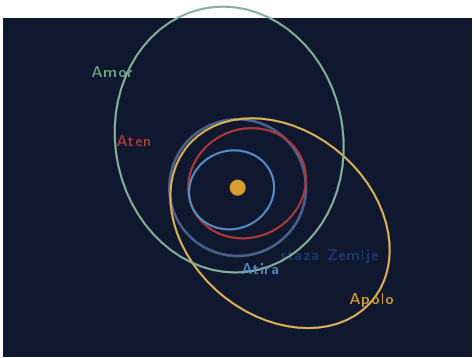
Skupine objekata blizu Zemlje

NEO (*near-Earth object*) je svako tijelo s perihelom $q < 1{,}3$ AJ.

Skupina	Uvjet	Siječe?
Atira	$Q < 0{,}983$	ne
Aten	$a < 1$, $Q > 0{,}983$	da
Apolo	$a > 1$, $q < 1{,}017$	da
Amor	$a > 1$, $q > 1{,}017$	ne

Poznato ih je preko 37 000. Procjenjuje se da je otkriveno više od 95 % onih većih od kilometra, ali tek mali dio onih od desetak metara.

PHA — potencijalno opasan asteroid: $q < 1{,}3$ AJ i promjer veći od 140 m.



Shematski; nagibi staza nisu prikazani.

Rizik i planetarna obrana

Kako veličina određuje posljedicu

Promjer	Učestalost	Posljedica
< 1 m	svakodnevno	bolid
20 m	~ 60 god	Čeljabinsk
50 m	~ 1000 god	Tunguska
1 km	$\sim 500\,000$ god	globalna
10 km	~ 100 mil. god	izumiranje

Torino ljestvica — stupnjevi od 0 do 10; spaja vjerojatnost sudara i oslobođenu energiju. Gotovo svi objekti nakon dodatnih mjerenja završe na 0.

Poznati događaji

- **Chicxulub**, prije 66 mil. godina: tijelo od ≈ 10 km, krater 180 km
- **Tunguska**, 1908.: eksplozija u zraku, oborena šuma na 2000 km^2
- **Čeljabinsk**, 2013.: tijelo od ≈ 20 m, energija oko 500 kt, tisuću ozlijeđenih staklom

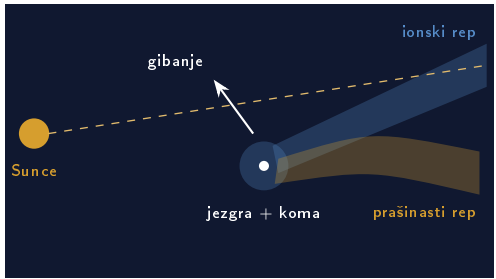
Misija DART, 2022.

Letjelica je udarila u Dimorphos i skratila mu ophodni period za 32 minute — prvi dokaz da se staza malog tijela može **namjerno promijeniti**.

3. Kometi

Građa kometa

- **Jezgra** — „prljava gruda snijega“: led, smrznuti CO_2, amonijak i prašina; nekoliko kilometara, vrlo tamna.
- **Koma** — oblak plina i prašine od sublimacije; promjera i do 10^5 km.
- **Ionski rep** — plavkast, ravan; Sunčev vjetar ga nosi **točno** od Sunca.
- **Prašinasti rep** — žućkast, zakrivljen; čestice zaostaju za jezgrom po vlastitim stazama.



Oba repa pokazuju **od Sunca** — pa komet dio staze prijeđe „repom naprijed“.

Dvije obitelji kometa

Kratkoperiodički, $T < 200$ god

- Staze blizu ekliptike, u istom smjeru kao planeti
- Porijeklom iz **Kuiperova pojasa**
- Jupiterova obitelj: $T < 20$ god
- Enckeov (3,3 god), Halleyev (76 god)

Dugoperiodički, $T > 200$ god

- Staze pod **bilo kojim** nagibom, često retrogradne
- Porijeklom iz **Oortova oblaka**
- Periodi od tisuća do milijuna godina
- Hale-Bopp (≈ 2500 god), NEOWISE (≈ 6800 god)

Zašto je nagib staze važan trag

Kuiperov pojas je **plosnat**, pa iz njega dolaze kometi male inklinacije. Oortov oblak je **kuglast**, pa njegovi kometi stižu iz svih smjerova.

Kraj kometa

Svakim prolaskom kroz perihel komet gubi masu. Nakon nekoliko stotina ophoda ostane neaktivna jezgra — ili se raspadne, ostavivši **meteorski roj**.

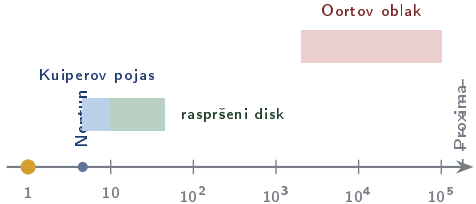
4. Kuiperov pojas i Oortov oblak

Iza Neptuna

Kuiperov pojas — prstenasto područje od 30 do 50 AJ, s tisućama ledenih tijela.

- **Plutini** — u rezonanciji 3 : 2 s Neptunom, na $\approx 39{,}4$ AJ; Pluton je njihov prototip
- **Klasični** objekti („kubevani“) — gotovo kružne staze, 42–48 AJ
- **Raspršeni disk** — izdužene staze, izvor kratkoperiodičkih kometa

Oortov oblak — kuglasta ljuska od 2000 do možda 100 000 AJ. Nikada nije izravno opažen; o njemu zaključujemo iz staza dugoperiodičkih kometa.



Vanjski rub Oortova oblaka doseže gotovo do polovice puta prema najbližoj zvijezdi. Sunčev sustav je golem — planeti su mu tek jezgra.

5. Meteori, rojevi i meteoriti

Tri riječi koje se često brkaju

Meteoroid

Tijelo u međuplanetarnom prostoru, od zrna prašine do desetak metara.

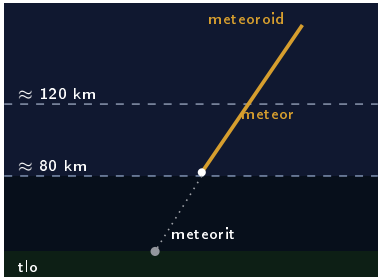
Meteor

Pojava — svijetli trag koji nastaje kad meteoroid uleti u atmosferu. Nije tijelo nego svjetlost.

Meteorit

Ostatak koji je preživio prolaz kroz atmosferu i pao na tlo.

Meteor svijetli na visini između ≈ 120 i 80 km. Sjaj nastaje **ionizacijom zraka**, a ne gorenjem tijela.



Meteorski rojevi

Kad Zemlja prođe kroz trag prašine koji je za sobom ostavio komet, meteoroidi ulaze u atmosferu **usporedno**. Zbog perspektive čini se da izlijeću iz jedne točke — **radijanta**.

ZHR (zenitni satni broj) — broj meteora koje bi jedan opažač vidio na savršeno tamnom nebu s radijantom u zenitu:

$$\mathrm{ZHR} = \frac{N \cdot r^{\,6{,}5 - m_{\mathrm{gr}}}}{\sin h}$$

N — izbrojeni meteori na sat, m_{gr} — granična magnituda, h — visina radijanta, r — populacijski indeks.

Roj	Maksimum	ZHR	Matično tijelo
Kvadrantidi	3. 1.	120	2003 EH_1
Lirid	22. 4.	18	Thatcher
Perzeidi	12. 8.	100	Swift-Tuttle
Orionidi	21. 10.	20	Halley
Leonidi	17. 11.	15	Tempel-Tuttle
Geminidi	14. 12.	150	Faeton

Za opažanje

Najbolji su sati **poslije ponoći**, kad je naša strana Zemlje okrenuta u smjeru gibanja. Ne gledajte u radijant nego 40° od njega — ondje su tragovi najdulji.

Meteoriti

- **Kameni** ($\approx 94\,\%$) — pretežno **kondriti**, s okruglim zrncima koja su se skrutnula prije nastanka planeta
- **Ugljični kondriti** — sadrže vodu i organske spojeve; najprimitivniji materijal koji imamo
- **Željezni** ($\approx 5\,\%$) — slitina željeza i nikla, ostatci jezgara razbijenih protoplaneta
- **Kameno-željezni** ($\approx 1\,\%$) — najrjeđi i najljepši

Radiometrijskim datiranjem kondrita dobiva se dob Sunčeva sustava: 4,567 **milijardi godina**. To je jedini izravan način na koji tu brojku znamo.

Udarni krateri na Zemlji

Krater	Promjer	Starost
Vredefort (JAR)	300 km	2,0 mlrd
Sudbury (Kanada)	250 km	1,8 mlrd
Chicxulub (Meksiko)	180 km	66 mil.
Ries (Njemačka)	24 km	15 mil.
Barringer (SAD)	1,2 km	50 000

Na Zemlji je poznato oko 200 potvrđenih kratera — mnogo manje nego na Mjesecu, jer ih tektonika, erozija i vegetacija brzo izbrišu.


Astronomsko društvo »Istra« Pula
1973.
1968.
Zvjezdarnica Pula

6. Vježbe

Zadatci

1. Objasnite razliku između meteoroida, meteora i meteorita.
2. Zašto komet ima dva repa i zašto su oba usmjerena od Sunca, bez obzira na to giba li se komet prema Suncu ili od njega?
3. Komet ima perihel 0,6 AJ i afel 34 AJ. Odredite veliku poluos, ekscentricitet i ophodni period.
4. Zašto se meteorski rojevi ponavljaju svake godine približno istog datuma?
5. Ceres ima veliku poluos 2,77 AJ. Koliki mu je ophodni period?

Rješenja Š

1. **Meteoroid** je tijelo u prostoru, **meteor** je svijetla pojava pri ulasku u atmosferu, a **meteorit** je ostatak koji je pao na tlo.

2. **Ionski rep** nosi Sunčev vjetar, a **prašinasti** tlak Sunčeva zračenja. Oba djeluju u smjeru od Sunca, pa i repovi pokazuju od Sunca — dakle pri odlasku komet putuje „repom naprijed“.

3. $a = \dfrac{0{,}6 + 34}{2} = \boxed{17{,}3\ \mathrm{AJ}}$, $\quad e = 1 - \dfrac{0{,}6}{17{,}3} = \boxed{0{,}965}$, $\quad T = \sqrt{17{,}3^3} = \boxed{72\ \text{godine}}$

4. Trag prašine koji je ostavio komet leži nepomično u prostoru i siječe Zemljinu stazu u točno određenoj točki. Zemlja kroz tu točku prolazi **jednom godišnje**, uvijek istog datuma.

5. $T = \sqrt{a^3} = \sqrt{2{,}77^3} = \sqrt{21{,}25} = \boxed{4{,}61\ \text{godine}}$

Zadatci Ž D

1. Odredite veliku poluos rezonancije 3 : 1 s Jupiterom ($a_J = 5{,}204$ AJ) i usporedite je s položajem najizrazitije Kirkwoodove pukotine.

2. Tijekom opažanja Perzeida izbrojeno je $N = 20$ meteora na sat pri graničnoj magnitudi $m_{\mathrm{gr}} = 5{,}5$ i visini radijanta $h = 40°$. Uz populacijski indeks $r = 2{,}2$ odredite ZHR.

3. Čeljabinski meteoroid imao je masu oko $1{,}2 \times 10^7$ kg i brzinu 19 km/s. Kolika je bila njegova kinetička energija, izražena u kilotonama TNT-a?
($1\ \mathrm{kt} = 4{,}184 \times 10^{12}$ J)

4. Komet Enckeov ima period 3,3 godine. Kolika mu je velika poluos i pripada li Jupiterovoj obitelji?

5. D Odredite veliku poluos plutina, koji su u rezonanciji 3 : 2 s Neptunom ($a_N = 30{,}07$ AJ), i usporedite s Plutonovom stazom ($a = 39{,}5$ AJ).

Rješenja Ž D (1–3)

1. Asteroid obiđe tri puta dok Jupiter obiđe jednom, pa je $T_a = T_J/3$. Iz trećeg Keplerovog zakona:

$$a = a_J \left(\frac{1}{3}\right)^{2/3} = 5{,}204 \cdot 0{,}4807 = \boxed{2{,}50\ \mathrm{AJ}}$$

Ondje se doista nalazi najizrazitija Kirkwoodova pukotina.

2. $$\mathrm{ZHR} = \frac{N \cdot r^{6{,}5 - m_{\mathrm{gr}}}}{\sin h} = \frac{20 \cdot 2{,}2^{1{,}0}}{\sin 40^\circ} = \frac{44{,}0}{0{,}643} = \boxed{68}$$

Opaženih dvadeset meteora na sat odgovara ZHR-u od gotovo sedamdeset — niska visina radijanta i nesavršeno nebo skrivaju više od polovice roja.

3. $$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1{,}2 \times 10^7 \cdot (1{,}9 \times 10^4)^2 = 2{,}17 \times 10^{15}\ \mathrm{J}$$

$$\frac{2{,}17 \times 10^{15}}{4{,}184 \times 10^{12}} = \boxed{519\ \mathrm{kt}}$$

Tridesetak puta više od bombe bačene na Hirošimu — iz tijela promjera svega dvadesetak metara.

4. $a = \sqrt[3]{T^2} = \sqrt[3]{3{,}3^2} = \sqrt[3]{10{,}89} = \boxed{2{,}22\ \mathrm{AJ}}$
   Period je manji od 20 godina, pa komet **pripada Jupiterovoj obitelji**.
   Uz ekscentricitet 0,85 afel mu pada blizu Jupiterove staze — upravo Jupiter takve komete i zarobljuje.

5. D Plutin obiđe Sunce dva puta dok Neptun obiđe tri puta, pa je $T_p = \frac{3}{2} T_N$. Iz trećeg Keplerovog zakona:
   $$a = a_N \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3} = 30{,}07 \cdot 1{,}3104 = \boxed{39{,}4\ \mathrm{AJ}}$$
   Pluton ima $a = 39{,}5$ AJ — praktički točno na rezonanciji.
   Zato Pluton i Neptun nikada ne dolaze blizu jedan drugome, iako se njihove staze u projekciji sijeku: rezonancija ih drži razdvojenima.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- Glavni pojas: 2,1–3,3 AJ, masa $\approx 4\,\%$ Mjeseca
- Rezonancija: $a = a_J (n/m)^{2/3}$
- Kirkwoodove pukotine na 3:1, 5:2, 2:1
- Trojanci u L_4 i L_5, 60° od planeta
- NEO: $q < 1{,}3$ AJ
- Ionski rep ravan, prašinasti zakrivljen; oba od Sunca
- $\mathrm{ZHR} = Nr^{\,6{,}5 - m_{\mathrm{gr}}} / \sin h$

Sljedeće predavanje

Sunce i izvori zvjezdane energije

- Zašto kemijski i gravitacijski izvori ne mogu objasniti dob Sunca
- Proton-protonski lanac i CNO-ciklus
- Građa: jezgra, zona zračenja, konvektivna zona
- Pjege, ciklus aktivnosti, prominencije, bljeskovi
- Sunčev vjetar, magnetosfera i polarna svjetlost

Za vježbu: isplanirajte opažanje idućeg roja — odredite kada je radijant najviše i kakva je faza Mjeseca.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula